

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 02 tiết (Tiết 8 và Tiết 9 theo PPCT)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức, Năng lực

a) Năng lực Toán học đặc thù (nguyên văn chuẩn CT GDPT 2018):

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:
 - Nhận biết được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản: $\sin x = m$; $\cos x = m$; $\tan x = m$; $\cot x = m$ bằng cách vận dụng đồ thị hàm số lượng giác tương ứng hoặc đường tròn lượng giác.
 - Nhận biết điều kiện có nghiệm của phương trình $\sin x = m$ và $\cos x = m$ là $|m| \leq 1$ (tức là $-1 \leq m \leq 1$); giải thích được vì sao phương trình vô nghiệm khi $|m| > 1$.
 - Nhận biết phương trình $\tan x = m$ và $\cot x = m$ luôn có nghiệm với mọi $m \in \mathbb{R}$.
 - Phân biệt được sự khác nhau giữa chu kỳ nghiệm của $\sin x = m$, $\cos x = m$ (cộng đuôi $+k2\pi$) và của $\tan x = m$, $\cot x = m$ (cộng đuôi $+k\pi$).
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:
 - Giải được phương trình lượng giác ở dạng vận dụng trực tiếp phương trình lượng giác cơ bản: $\sin u(x) = \sin v(x)$; $\cos u(x) = \cos v(x)$; $\tan u(x) = \tan v(x)$; $\cot u(x) = \cot v(x)$.
 - Tính được nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản bằng máy tính cầm tay (MTCT Casio fx-580VN X) dưới dạng số đo radian hoặc số đo độ.
 - Biến đổi các phương trình lượng giác đơn giản về phương trình lượng giác cơ bản và kết luận nghiệm chính xác.
- Năng lực mô hình hóa toán học:
 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình lượng giác (xác định các thời điểm vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng hoặc vị trí có li độ xác định trong Vật lí 11; bài toán góc quay của cabin đu quay; chu kỳ quay của bánh xe).

- Năng lực giao tiếp toán học:
 - Sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học: họ nghiệm, chu kì nghiệm, kí hiệu số nguyên $k \in \mathbb{Z}$; trình bày bài giải phương trình mạch lạc, chặt chẽ, đối chiếu điều kiện đầy đủ.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:
 - Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay (35 MTCT Casio fx-580VN X) để thực hiện các phím bấm chức năng SHIFT SIN, SHIFT COS, SHIFT TAN, chuyển đổi đơn vị góc SETUP $\rightarrow$ Angle Unit (Radian / Degree).
 - Khai thác phần mềm GeoGebra trực quan hóa nghiệm của phương trình là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số lượng giác với đường thẳng $y = m$.

b) Năng lực số (theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT — Mã 1.1NC1a):

- Học sinh sử dụng thành thạo máy tính cầm tay (35 MTCT Casio fx-580VN X) với phím SHIFT SIN, SHIFT COS, SHIFT TAN tìm nghiệm góc; thiết lập chế độ góc chuẩn xác giữa Radian và Degree; kiểm chứng nghiệm của phương trình bằng chức năng CALC.

c) Năng lực AI (theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.B2.1):

- Học sinh nhận biết và phân loại được các rủi ro khi sao chép toàn bộ bài giải phương trình từ các phần mềm giải toán tự động (Photomath, Qanda, ChatGPT,...): nhận diện các lỗi AI thường mắc phải như bỏ sót điều kiện có nghiệm $|m| \leq 1$, quên đuôi chu kì $+k2\pi$ hoặc $+k\pi$, làm tròn số thập phân làm mất dạng nghiệm vô tỉ chính xác, hoặc quên đặt điều kiện xác định cho phương trình chứa $\tan, \cot$.

d) Năng lực chung & Phẩm chất:

- Năng lực chung: Tự chủ và tự học (chủ động khám phá quy tắc giải phương trình qua hình ảnh giao điểm đồ thị); giao tiếp và hợp tác nhóm đôi giải quyết bài tập luyện tập.
- Phẩm chất: Cẩn thận, chính xác khi viết họ nghiệm (không quên $+k2\pi$ và $k \in \mathbb{Z}$); trung thực và có trách nhiệm trong việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy chuẩn CV 5512; bài giảng điện tử PowerPoint; tệp GeoGebra mô phỏng giao điểm của đồ thị hàm số lượng giác với đường thẳng $y = m$; phòng máy / màn hình tivi tương tác; Phiếu học tập số 1 và số 2.

- Học sinh: SGK Toán 11; vở ghi bài, thước kẻ, bút màu; 35 máy tính cầm tay Casio fx-580VN X.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (TRỌN VẸN 02 TIẾT)

CẤU TRÚC PHÂN PHỐI 02 TIẾT DẠY HỌC:

- Tiết 1 (Tiết 8 PPCT): Phương trình lượng giác cơ bản $\sin x = m$ và $\cos x = m$ — Điều kiện có nghiệm — Công thức nghiệm theo Radian và Độ — Kỹ năng MTCT Casio fx-580VN X (Mã 1.1NC1a) — Vận dụng mô hình dao động điều hòa.
- Tiết 2 (Tiết 9 PPCT): Phương trình lượng giác cơ bản $\tan x = m$ và $\cot x = m$ — Bảng tổng hợp công thức nghiệm 4 phương trình — Tích hợp Năng lực AI (Mã 11.B2.1: Phân loại rủi ro giải toán tự động) — Vận dụng thực tiễn STEM.

TIẾT 1 (TIẾT 8 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Phương trình lượng giác cơ bản $\sin x = m$ và $\cos x = m$ — Các trường hợp đặc biệt — Ứng dụng MTCT Casio fx-580VN X (Mã 1.1NC1a) — Bài toán dao động vật lí.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Vị trí của con lắc lò xo và bài toán tìm thời điểm.

- a) Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề xuất phát từ bài toán thực tiễn dao động cơ học để học sinh nhận thức được nhu cầu giải phương trình có chứa hàm số lượng giác dạng $\cos x = m$ hoặc $\sin x = m$.
- b) Nội dung: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang có li độ x (cm) tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $x = 4 \cos \left(\pi t - \frac{\pi}{6} \right)$. Hỏi vào những thời điểm nào thì vật đi qua vị trí có li độ $x = 2$ cm?
- c) Sản phẩm: Học sinh thiết lập được phương trình:

$$4 \cos \left(\pi t - \frac{\pi}{6} \right) = 2 \iff \cos \left(\pi t - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$$

và nhận thấy cần có công thức tổng quát để tìm tất cả các giá trị của t .

- d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu bài toán thực tế dao động, yêu cầu HS viết biểu thức tìm t .
- Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân trong 2 phút, đưa ra phương trình lượng giác.
- Báo cáo, thảo luận: 1 HS đọc phương trình. Cả lớp thống nhất phương trình cần giải.
- Kết luận, nhận định: GV dẫn dắt: Phương trình $\cos u = \frac{1}{2}$ có dạng phương trình lượng giác cơ bản. Tiết học hôm nay sẽ xây dựng công thức nghiệm hoàn chỉnh cho dạng toán này.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)

Mục 1: Phương trình lượng giác cơ bản $\sin x = m$ (12 phút)

- Khái niệm: Phương trình có dạng $\sin x = m$ (với m là số thực cho trước).
- Điều kiện có nghiệm:
 - Vì tập giá trị của hàm số $y = \sin x$ là $[-1; 1]$ nên:
 - Nếu $|m| > 1$ (tức $m > 1$ hoặc $m < -1$): Phương trình $\sin x = m$ vô nghiệm.
 - Nếu $|m| \leq 1$: Luôn tồn tại duy nhất góc $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin \alpha = m$.
- Công thức nghiệm:

$$\sin x = \sin \alpha \iff \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- Quy ước theo đơn vị độ ($^\circ$):

$$\sin x = \sin \alpha^\circ \iff \begin{cases} x = \alpha^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \alpha^\circ + k360^\circ \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- Các trường hợp đặc biệt (chỉ có 1 họ nghiệm):
 - $\sin x = 0 \iff x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$
 - $\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$
 - $\sin x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu: Bản chất 2 họ nghiệm của phương trình Sin

Khắc sâu kiến thức bằng câu thơ: "Sin bù, Cos đối".

- Hai góc bù nhau có Sin bằng nhau: $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$.
- Do đó, phương trình $\sin x = \sin \alpha$ bắt buộc phải sinh ra hai họ nghiệm: một họ là chính nó $\alpha + k2\pi$, một họ là góc bù của nó $\pi - \alpha + k2\pi$.
- Lỗi sai học sinh yếu thường gặp: Quên họ nghiệm thứ hai $(\pi - \alpha)$ hoặc quên ghi đuôi chu kì $+k2\pi$ và điều kiện $k \in \mathbb{Z}$.

Mục 2: Phương trình lượng giác cơ bản $\cos x = m$ (13 phút)

- Điều kiện có nghiệm:
 - Nếu $|m| > 1$: Phương trình $\cos x = m$ vô nghiệm.
 - Nếu $|m| \leq 1$: Luôn tồn tại duy nhất góc $\alpha \in [0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$.

- Công thức nghiệm:

$$\cos x = \cos \alpha \iff \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} \iff x = \pm \alpha + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- Quy ước theo đơn vị độ ($^\circ$):

$$\cos x = \cos \alpha^\circ \iff x = \pm \alpha^\circ + k360^\circ \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- Các trường hợp đặc biệt (chỉ có 1 họ nghiệm):

- $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
- $\cos x = 1 \iff x = k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
- $\cos x = -1 \iff x = \pi + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Năng lực số (Mã 1.1NC1a): Làm chủ MTCT Casio fx-580VN X giải phương trình

- Bước 1: Cài đặt đơn vị đo góc: Bấm SHIFT $\rightarrow$ MENU (SETUP) $\rightarrow$ chọn mục 2: Angle Unit $\rightarrow$ bấm 2: Radian (màn hình hiện chữ R) hoặc 1: Degree (màn hình hiện chữ D).
- Bước 2: Tìm góc α khi biết giá trị lượng giác m :
 - Với $\sin x = m$: Bấm SHIFT SIN $m = \rightarrow$ Máy trả về góc $\alpha = \arcsin m$.

- Với $\cos x = m$: Bấm SHIFT COS $m = \rightarrow$ Máy trả về góc $\alpha = \arccos m$.
- Bước 3: Kiểm chứng nghiệm bằng phím CALC: Nhập biểu thức về trái, bấm phím CALC, gán x bằng nghiệm vừa tìm được với $k = 0, k = 1$, kiểm tra kết quả hiển thị có đúng bằng vế phải m hay không.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

- Bài 1: Giải các phương trình lượng giác sau:

– a) $\sin x = \frac{1}{2}$.

Lời giải: Vì $\frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$ nên phương trình trở thành:

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{6} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

– b) $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải: Vì $-\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{3\pi}{4}$ nên:

$$2x + \frac{\pi}{3} = \pm \frac{3\pi}{4} + k2\pi \iff \begin{cases} 2x = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + k2\pi = \frac{5\pi}{12} + k2\pi \\ 2x = -\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + k2\pi = -\frac{13\pi}{12} + k2\pi \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{5\pi}{24} + k\pi \\ x = -\frac{13\pi}{24} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

– c) $\sin x = 1,5$.

Lời giải: Vì $|1,5| > 1$ nên phương trình vô nghiệm.

- Bài 2: Sử dụng MTCT Casio fx-580VN X tìm số đo góc x (theo radian, làm tròn đến hàng phần trăm) thỏa mãn: $\cos x = 0,6$.

Lời giải: Chuyển máy về chế độ Radian. Bấm SHIFT COS 0.6 = máy báo xấp xỉ 0,93. Do đó nghiệm của phương trình là:

$$x \approx \pm 0,93 + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)

Giải quyết bài toán khởi động về dao động điều hòa con lắc:

Tìm các thời điểm $t > 0$ để con lắc có li độ $x = 2$ cm biết $x = 4 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$.

Lời giải:

Ta có: $4 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \iff \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$.

$$\iff \begin{cases} \pi t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ \pi t - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \iff \begin{cases} \pi t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ \pi t = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \iff \begin{cases} t = \frac{1}{2} + 2k \\ t = -\frac{1}{6} + 2k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vì $t > 0$ nên với nhánh 1: chọn $k \geq 0 \implies t \in \left\{\frac{1}{2}; \frac{5}{2}; \dots\right\}$ (s).

Với nhánh 2: chọn $k \geq 1 \implies t \in \left\{\frac{11}{6}; \frac{23}{6}; \dots\right\}$ (s).

TIẾT 2 (TIẾT 9 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Phương trình lượng giác cơ bản $\tan x = m$ và $\cot x = m$ — Bảng tổng hợp công thức nghiệm 4 phương trình — Năng lực AI (Mã 11.B2.1: Phân loại rủi ro giải toán tự động) — Vận dụng thực tế STEM.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Góc nghiêng an toàn của thang kỹ thuật.

- a) Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen với việc xác định góc nghiêng thông qua giá trị tan trong thực tế cơ học và xây dựng.
- b) Nội dung: Tiêu chuẩn an toàn quy định góc dốc nghiêng α của một chiếc thang dựng vào tường có hệ số dốc $\tan \alpha = 2,5$. Hãy xác định góc nghiêng an toàn α theo độ.
- c) Sản phẩm: Học sinh viết phương trình $\tan \alpha = 2,5$ và nhận thấy tập giá trị của hàm tan là $\mathbb{R}$, nên phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị m .
- d) Tổ chức thực hiện: GV đặt vấn đề thực tiễn $\rightarrow$ HS quan sát hình vẽ $\rightarrow$ GV dẫn dắt vào bài học về phương trình lượng giác tan và cot.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (23 phút)

Mục 1: Phương trình lượng giác cơ bản $\tan x = m$ và $\cot x = m$ (12 phút)

- Phương trình $\tan x = m$:
 - Điều kiện xác định: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
 - Với mọi số thực m , luôn tồn tại duy nhất góc $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ sao cho $\tan \alpha = m$.
 - Công thức nghiệm:

$$\tan x = \tan \alpha \iff x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- Theo đơn vị độ: $\tan x = \tan \alpha^\circ \iff x = \alpha^\circ + k180^\circ \quad (k \in \mathbb{Z})$.

- Phương trình $\cot x = m$:
 - Điều kiện xác định: $x \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
 - Với mọi số thực m , luôn tồn tại duy nhất góc $\alpha \in (0; \pi)$ sao cho $\cot \alpha = m$.

– Công thức nghiệm:

$$\cot x = \cot \alpha \iff x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

– Theo đơn vị độ: $\cot x = \cot \alpha^\circ \iff x = \alpha^\circ + k180^\circ \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu: So sánh chu kì nghiệm giữa Sin/Cos và Tan/Cot

Quy tắc vàng phân biệt chu kì nghiệm:

- Phương trình $\sin x = m$ và $\cos x = m$: Phải xét điều kiện $|m| \leq 1$. Đuôi nghiệm là $+k2\pi$ (hoặc $+k360^\circ$).
- Phương trình $\tan x = m$ và $\cot x = m$: Luôn có nghiệm với mọi m , KHÔNG CẦN điều kiện cho m . Đuôi nghiệm CHỈ LÀ $+k\pi$ (hoặc $+k180^\circ$).
- Cách bấm MTCT tìm $\cot x = m$: Vì máy không có phím cot, học sinh bấm $\alpha = \text{shift tan} \left(\frac{1}{m} \right)$ với $m \neq 0$.

Mục 2: Bảng tổng hợp công thức nghiệm 4 phương trình lượng giác cơ bản (05 phút)

Phương trình	Điều kiện có nghiệm	Công thức nghiệm chuẩn ($k \in \mathbb{Z}$)
$\sin x = m = \sin \alpha$	$ m \leq 1$	$x = \alpha + k2\pi$ hoặc $x = \pi - \alpha + k2\pi$
$\cos x = m = \cos \alpha$	$ m \leq 1$	$x = \pm \alpha + k2\pi$
$\tan x = m = \tan \alpha$	Mọi $m \in \mathbb{R}$	$x = \alpha + k\pi$
$\cot x = m = \cot \alpha$	Mọi $m \in \mathbb{R}$	$x = \alpha + k\pi$

Mục 3: Tích hợp Năng lực AI (06 phút)

Tích hợp Năng lực AI (QĐ 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.B2.1): Nhận diện rủi ro khi giải toán bằng AI

Tình huống thực nghiệm trên lớp:

- Cho học sinh chụp ảnh hoặc nhập phương trình: $\tan 2x = \tan x$ vào các ứng dụng giải toán tự động (Photomath, Qanda, ChatGPT).
- Lỗi sai phổ biến của AI:

1. Bỏ qua điều kiện xác định: Rất nhiều hệ thống AI lập tức suy ra $2x = x + k\pi \iff x = k\pi$ mà hoàn toàn không đối chiếu điều kiện xác định $\cos 2x \neq 0$ và $\cos x \neq 0$.
2. Nhầm lẫn chu kì nghiệm: Một số mô hình sinh họ nghiệm cộng nhầm $+k2\pi$ thay vì $+k\pi$ cho hàm tang.

3. Làm tròn góc vô tỉ: Thay vì giữ góc chính xác $\frac{\pi}{6}$, AI trả về 0,5235 dẫn đến sai lệch lớn khi nhân chu kì.

- Kết luận sư phạm: Công cụ AI chỉ đóng vai trò trợ lý gợi ý; học sinh bắt buộc phải nắm vững bản chất toán học để kiểm soát và phát hiện sai sót của AI.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)

- Bài 1: Giải các phương trình sau:

– a) $\tan x = \sqrt{3}$.

Lời giải: Vì $\sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$ nên:

$$\tan x = \tan \frac{\pi}{3} \iff x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

– b) $\cot \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = -1$.

Lời giải: Vì $-1 = \cot \left(-\frac{\pi}{4} \right)$ nên:

$$x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + k\pi \iff x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- Bài 2: Giải phương trình: $\tan \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) = \tan \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$.

Lời giải:

$$\text{Điều kiện xác định: } \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{6} \neq \frac{\pi}{2} + m\pi \\ x + \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{3} + m\frac{\pi}{2} \\ x \neq \frac{\pi}{6} + n\pi \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Phương trình tương đương:

$$2x - \frac{\pi}{6} = x + \frac{\pi}{3} + k\pi \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Kiểm tra điều kiện: Với $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$: Ta có $2x - \frac{\pi}{6} = 2 \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right) - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \neq \frac{\pi}{2} + m\pi$ (thỏa mãn).

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k\pi \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (\text{thỏa mãn}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)

Chủ đề STEM: Xác định góc nâng của pin năng lượng mặt trời.

Để đạt hiệu suất hấp thụ năng lượng mặt trời tối ưu tại một khu vực ở Thừa Thiên

Huế, góc nghiêng α của tấm pin so với mặt đất thỏa mãn hệ thức: $2 \sin (2\alpha - 15^\circ) = \sqrt{3}$, với $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Hãy xác định góc nghiêng α .

Lời giải:

Ta có: $2 \sin (2\alpha - 15^\circ) = \sqrt{3} \iff \sin (2\alpha - 15^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ$.

$$\iff \begin{cases} 2\alpha - 15^\circ = 60^\circ + k360^\circ \\ 2\alpha - 15^\circ = 180^\circ - 60^\circ + k360^\circ \end{cases} \iff \begin{cases} 2\alpha = 75^\circ + k360^\circ \\ 2\alpha = 135^\circ + k360^\circ \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 37,5^\circ + k180^\circ \\ \alpha = 67,5^\circ + k180^\circ \end{cases}$$

Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên ta nhận $k = 0$, suy ra:

$$\alpha = 37,5^\circ \quad \text{hoặc} \quad \alpha = 67,5^\circ$$

Kết luận: Tấm pin năng lượng mặt trời có thể đặt nghiêng góc $37,5^\circ$ hoặc $67,5^\circ$.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 (Tiết 8) — Phương trình $\sin x = m$ và $\cos x = m$

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành công thức nghiệm và giải phương trình

- Phương trình $\sin x = m$ có nghiệm khi và chỉ khi
.....
- Viết công thức nghiệm: $\sin x = \sin \alpha \iff$

$$\begin{cases} x = \\ x = \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$
- Viết công thức nghiệm: $\cos x = \cos \alpha \iff x =$
 $..... (k \in \mathbb{Z})$
- Bài tập nhanh: Giải phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Bài làm:

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 (Tiết 9) — Phương trình Tang/Cotang & Phản biện AI

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 2: Điền khuyết công thức nghiệm và đối chiếu kết quả của AI

- Phương trình $\tan x = \tan \alpha \iff x =$
 $..... (k \in \mathbb{Z})$.
- Chu kì cộng vào họ nghiệm của phương trình $\tan$ và $\cot$ là:
 $.....$
- Thực hành phản biện AI: Cho phương trình $\tan x = 1$.
 - Kết quả học sinh giải: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
 - Kết quả một phần mềm giải toán AI: $x = 0,785 + k \cdot 3,14$.

Em hãy nhận xét ưu điểm và rủi ro của lời giải AI trên:

.....

Phụ lục 3: Bảng Rubric đánh giá năng lực tích hợp trong Bài 4

Tiêu chí	Mức 1 (Chưa đạt)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)
1. Giải phương trình lượng giác	Chưa thuộc công thức nghiệm; quên điều kiện có nghiệm $ m \leq 1$.	Giải được phương trình lượng giác cơ bản đúng 1 họ nghiệm.	Giải đúng cả 2 họ nghiệm của $\sin, \cos$ và nhớ đuôi chu kì $+k2\pi, +k\pi$.	Giải thành thạo phương trình có chứa tham số, tìm nghiệm trong khoảng cho trước.
2. Ứng dụng MTCT (Mã 1.1NC1a)	Chưa biết bấm phím SHIFT tìm góc α ; nhầm chế độ Deg/Rad.	Bấm được góc α trên máy Casio fx-580VN X ở chế độ radian.	Sử dụng thành thạo cả hai chế độ góc; dùng phím CALC thử lại nghiệm.	Khai thác tối ưu MTCT để tìm số nghiệm của phương trình trên một đoạn cho trước.
3. Năng lực AI (Mã 11.B2.1)	Tin tưởng tuyệt đối vào kết quả của AI; sao chép nguyên văn lời giải.	Nhận ra lời giải AI đôi khi thiếu trường hợp hoặc mất nghiệm.	Phân loại rõ ràng các rủi ro (làm tròn số, mất điều kiện xác định) khi dùng AI.	Độc lập giải toán, sử dụng AI như công cụ phản biện và tối ưu hóa câu lệnh prompt.